

Arkitektens sinne i omloppsbana

Klassrumsworkshop · Orbital Architecture · KTH & ESERO · v2.1.0

För lärare som kör passet: använd *teacher-notes-sv.pdf* på plats. Detta blad är för samordnare, skolor och train-the-trainer.

Sammanfattning

Ett **~90–120 minuters** praktiskt pass för **12–18 år** (pilot: åk 8/9). Eleverna använder **egna mobiler**; läraren behöver **projektor** och **whiteboard**. Temat är hur rymdstations**arkitektur** påverkar besättningens **kognition** — mätt med samma forskningsverktyg som på ISS och vid Mars-analoger.

App: magkosm.github.io/orbarch-edu · Språk: EN / SV / EL (?lng=sv)

Lärandemål

- Nämn miljöfaktorer som ökar eller minskar stress — i rymden och i vardagen.
- Förklara hur forskare mäter kognition och jämför förhållanden.
- Tillämpa designavvägningar: besättningens kognition vs. teknik och vetenskap.

Passets upplägg

Block	Tid	Innehåll
A · Presentation	~35–45 min	Historia, ISS (Wandt/Columbus), whiteboard om stress, kognitiv länk, tester, MDRS & ISS (Fuglesang, Wandt).
B · Experiment	~35–45 min	Reaktionstid → MATB på projektor → provkörning → Förhållandelabb → inlärningseffekt.
C · Design	~20–30 min	Simulator → Ritningsdesigner (avvägningar, korridor till ingång) → valfritt Modellabb eller A3.
D · Avslut	~5 min	Två post-it per elev · avslutande bild · tack.

Det behövs

- Projektor + bildspel · Wi-Fi · elevmobiler (Chrome vid Safari-strul)
- QR-blad — **en QR på skärmen i taget**
- A3-elevblad, 2 post-it per elev, whiteboardpennor, högtalare för kabinbuller
- Lärardator för att spegla en bra ritningslösning

Utskrifter (materials/pdf/)

- workshop-overview-sv.pdf** — detta blad
- teacher-notes-sv.pdf** — körschema
- handout-sv.pdf** — elevblad (A3)
- qr-sv.pdf** — QR-koder (A4)

Avslutande budskap

- Rymden är för alla.
- Arkitektur handlar om människor.
- Design är en serie avvägningar.
- Ni är framtiden för rymdutforskning.

Full plan: [docs/workshop/workshop-sv.md](#) · **Pilot:** [docs/workshop/workshop-feedback.md](#)